智能笔记助手需求分析｜流程脚本 · 门户认领审核

- 项目：智能笔记助手
- 阶段：需求分析
- 工作包：**W6 流程 2 脚本：门户认领审核**
- 负责人：朱紫轩
- 版本：v0.1
- 编制时间：2026-10-26
- 对应图件：分析图/时序图-门户认领审核-v0.2.puml（定稿，报告图 3）
- 用途：作为《时序图-门户认领审核 v0.2》的脚本底稿，是《02-关键流程文字脚本-v0.1》§3 的展开版
- 依据：分析文档/01-业务对象清单-v0.1.md、分析文档/02-关键流程文字脚本-v0.1.md §3、分析文档/03-核心业务类候选集-v0.1.md

1. 文档定位与使用说明

1. 本文档先写"谁和谁交互、按什么顺序发生"，时序图照此绘制，不临时另起新名。
2. 命名母版仍是《01-业务对象清单》与《02-关键流程文字脚本》§5.2 的统一命名表；本脚本出现的业务对象均可在对象清单中找到对应条目。
3. 按分工约束，本脚本只补清认领、审核、状态变迁，不展开数据库设计、接口实现或部署细节。

2. 流程目标与范围边界

2.1 流程目标

当知识门户中出现某个可展示条目后，支持真实作者或责任人发起认领申请，并由审核人完成归属确认。

2.2 范围边界

- 本脚本假定**门户条目已存在**——内容如何发布上架门户不在本流程内。
- 管理员复核只在"审核超时"分支以消息提及，不展开其复核细节与权限实现。
- 不展开通知渠道、接口协议等实现细节。

3. 对象列表（时序图参与者）

类型	对象	别名	职责	依据
参与者	用户/作者	U	查看门户条目并发起认领；接收审核结果通知	BO-01（细分角色）
边界对象	门户界面	PortalUI	承接认领入口，向用户回显结果	02-脚本 §1 边界对象约定
控制对象	认领控制器	CC	校验认领资格与条目状态，驱动申请与审核任务生成	02-脚本 §1 控制对象约定
实体对象	门户条目	Entry	被认领的内容条目，承载归属状态（entry_id、标题、类型、归属状态、发布状态）	BO-17

类型	对象	别名	职责	依据
实体对象	认领申请	Claim	认领流程主线对象（claim_id、申请时间、申请状态、说明材料）	BO-18
实体对象	审核任务	ReviewTask	审核处理单元（review_id、创建时间、状态、处理人）	BO-19
参与者	审核人	Reviewer	领取审核任务并给出结论	BO-01（细分角色）
边界对象	审核界面	ReviewUI	承接审核操作与结论提交	02-脚本 §1 边界对象约定
控制对象	审核控制器	RC	读取申请与条目上下文，回写结论与归属状态	02-脚本 §1 控制对象约定
实体对象	审核结论	Decision	审核任务输出的处理结果（decision_id、结论类型、意见、生效时间）	BO-20
跨流程边界对象	通知	N	向用户/审核人推送处理结果与待办提示	BO-21（不进核心类图）
（隐含）	管理员	—	仅超时升级路径提及，不单列生命线	02-脚本 §1 参与者清单
（隐含）	权限规则 / 策略	—	作为资格校验与审核门槛的约束依据，不单列生命线	BO-10 / BO-24

4. 主成功路径（通过路径）

1. 用户在门户界面查看某个门户条目，发起"认领条目"操作。
2. 门户界面向认领控制器提交认领申请，并附带身份说明或证明材料。
3. 认领控制器校验该门户条目当前是否允许被认领（归属状态、是否锁定）。
4. 认领控制器校验用户是否具备发起认领的资格与申请条件。
5. 系统创建认领申请，记录申请人与目标门户条目之间的关联。
6. 系统为该认领申请生成审核任务，进入待审核状态。
7. 系统发送待审核通知，提醒审核人有新的认领审核任务。
8. 审核人在审核界面打开该审核任务。
9. 审核控制器读取认领申请、门户条目及其证明材料，支持审核人查看上下文信息。
10. 审核人提交"通过"结论；系统生成审核结论，更新认领申请为已通过，并回写门户条目的作者归属状态。
11. 系统向申请人发送审核通过通知，门户条目的作者归属展示同步更新。

5. 消息列表

5.1 主路径消息

序	发送方	接收方	消息	说明
1	用户/作者	门户界面	查看门户条目并发起认领	流程触发点
2	门户界面	认领控制器	提交认领申请(条目, 身份说明, 证明材料)	附带资格证据

序	发送方	接收方	消息	说明
3	认领控制器	门户条目	校验条目是否允许认领	归属状态与锁定状态
4	认领控制器	认领控制器	校验用户资格与申请条件	自检消息
5	认领控制器	认领申请	创建认领申请	绑定申请人与条目
6	认领控制器	审核任务	生成审核任务	进入待审核状态
7	认领控制器	通知	发送待审核通知	触发审核提醒
8	通知	审核人	提醒有新的认领审核任务	待办提示
9	审核人	审核界面	打开审核任务	领取处理
10	审核界面	审核控制器	读取申请详情(认领申请, 门户条目)	加载审核上下文
11	审核控制器	认领申请	查询申请信息	申请与材料
12	审核控制器	门户条目	查询条目上下文与归属状态	辅助裁决
13	审核人	审核界面	提交通过结论	主成功路径取"通过"
14	审核界面	审核控制器	提交审核结论(通过)	—
15	审核控制器	审核结论	生成通过结论	沉淀处理结果
16	审核控制器	认领申请	更新为已通过	申请状态落定
17	审核控制器	门户条目	更新作者归属状态	**流程闭环落点**
18	审核控制器	通知	发送审核通过通知	—
19	通知	用户/作者	通知认领成功	结果回传

5.2 分支消息

分支	触发条件	消息序列	状态落点
B1 拒绝认领	条目不可认领或已锁定	CC→门户界面：返回拒绝原因；门户界面→用户：提示暂不可认领	不创建申请，条目维持原状
B2 审核超时	审核任务超时未处理	审核任务→CC：状态超时(待处理提醒/升级)；CC→通知：发送超时提醒或升级请求；通知→审核人：提醒复审，或升级给管理员复核	任务转提醒/升级，不自动出结论
B3 补充材料	证明材料不足	审核人→审核界面：要求补充材料；审核界面→RC：提交补充材料要求；RC→审核结论：生成待补充结论；RC→认领申请：更新为待补充；RC→通知：发送补充材料通知；通知→用户：通知补充证明材料	申请进入待补充，补料后复审，不直接关闭

分支	触发条件	消息序列	状态落点
B4 驳回	审核人判定不通过	审核人→审核界面：提交驳回结论；审核界面→RC：提交审核结论(驳回)；RC→审核结论：生成驳回结论；RC→认领申请：更新为已驳回；RC→通知：发送审核驳回通知；通知→用户：通知认领被驳回	申请落定为已驳回，条目归属维持原状

6. 关键状态变化

对象	状态变化
门户条目	未确认归属/待认领 → 已认领（通过时）；驳回/待补充时**维持原状**
认领申请	已提交 → 待审核 → 已通过 / 已驳回 / 待补充
审核任务	待处理 → 审核中 → 已完成 / 已超时（转提醒或升级）
审核结论	未形成 → 已生成（通过 / 驳回 / 待补充）
通知	未发送 → 已发送（待审核 / 补充材料 / 通过 / 驳回 / 超时提醒）

7. 关键业务约束

1. **并行约束**：同一门户条目在同一时刻至多存在一个生效中的审核结论，不允许并行生效的结论相互覆盖。
2. **可追溯**：审核通过后，门户条目的归属状态必须能追溯到对应的认领申请（对应类候选集 R-18）。
3. **待补充不关单**：要求补充材料时，原申请不直接关闭，进入待补充后再复审。
4. **资格与门槛**：认领资格由权限规则约束、审核门槛由策略统一约束（BO-10 / BO-24），本脚本只使用约束结果，不展开规则实现。
5. **超时兜底**：审核超时不得自动生成结论，转为待处理提醒或升级管理员复核。

8. 关键异常分支与处理路径

1. **条目不可认领或已锁定**：直接拒绝并返回原因；不创建认领申请。
2. **审核任务超时**：任务转为待处理提醒或升级给管理员复核；超时不自动出结论。
3. **证明材料不足**：生成"待补充"结论，通知申请人补料，补料后复审。
4. **审核驳回**：申请落定为已驳回，条目归属维持原状，申请人可获知驳回结果。

9. 与图件及母版的一致性声明

1. 本脚本的对象列表、消息列表与《时序图-门户认领审核 v0.2.puml》逐条对应（含 B2 审核超时分支，为 v0.2 相对 v0.1 的增量）。
2. 本脚本出现的业务对象均可在《01-业务对象清单》中找到对应条目；界面/控制器按《04-模型一致性检查表》§4 约定不进对象清单、不进核心类图。
3. 命名遵守《02-关键流程文字脚本》§5.2 统一命名表，未另起新名。
4. 若组长后续将本脚本并入《02-关键流程文字脚本》v0.2 母版，以母版合并稿为准。